PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

ID DA AVALIAÇÃO
ENG-26-04-8WT

# Engenharia Elétrica - Avaliação

**Autor:** CINTHIA SCHIMITH SILVA COELHO **Tipo:** presencial

Simulado 2 - Eng Elétrica

## Questão 1

Formação Geral - ENADE - 2021

**Dificuldade: Difícil** **Tipologia: Resposta Múltipla**

**Área: Grande área: Sociedade e Cultura; Disciplina: Relações Étnico-Raciais**

**TEXTO I**

Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 o Brasil registrou uma média nacional de 5,7 óbitos para 100 mil habitantes. Na população indígena, foi registrado um número de óbitos três vezes maior que a média nacional – 15,2. Destes registros, 44,8% (aproximadamente, 6,8 óbitos), são suicídios de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. Esses dados contrastam com o panorama nacional, em que o maior índice é entre adolescentes e adultos de 15 a 20 anos.

Disponível em: htt ps://www.cvv.org.br/blog/o-suicidio-do-povo-indigena/. Acesso em: 30 de abr. 2020 (adaptado).

**TEXTO II**

Evidências apontam que, em determinadas minorias étnico-raciais, como os indígenas (aborígines ou populações nativas), o suicídio entre crianças apresenta taxas bem mais elevadas do que as observadas na população geral. No Brasil, o enforcamento foi uti lizado mais frequentemente entre indígenas do que entre não indígenas, não se observando, no primeiro grupo, suicídios por intoxicação ou por armas de fogo. O mapa a seguir apresenta a distribuição dos óbitos por suicídio entre crianças e adolescentes indígenas no Brasil, entre os anos de 2010 e 2014.




SOUZA, M. Mortalidade por suicídio entre crianças indígenas no Brasil. **Caderno de Saúde Pública**, v.35, Rio de Janeiro, 2019 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas e o alto índice de suicídio da população indígena, avalie as afirmações a seguir.

I - O elevado índice de suicídios entre crianças e adolescentes indígenas no país evidencia a necessidade de ações com foco nos direitos

fundamentais desses indivíduos.

II - Os estados do Pará e de Tocantins são os que possuem os maiores índices de suicídio de indígenas na faixa etária de 10 a 14 anos.

III - Os povos das tribos originárias do Brasil, no que tange a sua história e preservação cultural, não estão amparados por direitos e garantias constitucionais.

IV - O estabelecimento de ações preventivas ao suicídio nas comunidades indígenas deve considerar os elementos globais que afetam a população em geral, na faixa etária entre 15 e 20 anos.

É correto apenas o que se afirma em

A I.

B II.

C I e III.

D II e IV.

E III e IV.

Peso da questão: 1

## Questão 2

Formação Geral - ENADE - 2021

**Dificuldade: Médio** **Tipologia: Asserção Razão**

**Área: Grande área: Economia e Trabalho; Disciplina: Desigualdade Socioeconômica**

A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus gerou impactos negativos na economia e nos negócios, intensificando problemas sociais no mundo todo. Nos Estados Unidos, um estudo realizado com a parceria de duas importantes universidades verificou que a expectativa de vida dos norte-americanos caiu 1,1 ano em 2020. A nova expectativa é de 77,4 anos. De acordo com o estudo, esta foi a maior queda anual da expectativa de vida já registrada nos últimos 40 anos. O declínio é ainda maior se considerada a expectativa de vida para negros que moram no país, cuja queda foi de 2,1 anos. Para a população latina, essa queda foi de 3 anos. O declínio na expectativa de vida dos latinos é significativo, uma vez que eles apresentam menor incidência de condições crônicas que são fatores de risco para a Covid-19 em relação às populações de brancos e negros.

LOUREIRO, R. Covid-19 reduz gravemente expectativa de vida de negros e latinos nos EUA. **Revista Exame**, 2021 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - O efeito desproporcional da pandemia da Covid-19 na expectativa de vida da população negra e latino-americana estabelece relação com sua situação de vulnerabilidade social.

**PORQUE**

II - Uma hipótese que pode ser levantada quanto à diminuição da expectativa de vida de negros e lati no-americanos está relacionada às suas precárias condições de trabalho, levando-os a maior possibilidade de exposição ao contágio pelo novo Coronavírus.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

## Questão 3

Formação Geral - ENADE - 2021

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla

Área: Grande área: Ciência, Tecnologia e Informação; Disciplina: Letramento Midiático

**TEXTO I**

O estudo *Internet and American Life Project* , do *Pew Research Center*, demonstrou que, em 2009, metade das buscas de temas relacionados à saúde na internet era feita para terceiros, e quase seis em cada dez pessoas que usaram meios digitais para se informar sobre saúde mudaram o enfoque com que cuidavam da própria saúde ou da de algum parente. Estima-se que exista uma correlação positiva entre o grau de conhecimento das doenças (seus fatores de risco, formas de prevenção e tratamento) e a taxa de adoção de hábitos saudáveis pela sociedade. O aumento nos diagnósticos precoces do câncer de mama e a diminuição do tabagismo são dois exemplos clássicos a favor dessa ideia. Acredita-se que indivíduos mais bem informados aderem a comportamentos preventivos e reagem melhor a uma enfermidade.

Infelizmente, a divulgação de temas médicos é uma faca de dois gumes: quem não sabe nada está mais perto da verdade do que a pessoa cuja mente está cheia de informações equivocadas. Conseguir que a mensagem seja bem decodificada pelos receptores é o grande desafio que preocupa (ou deveria preocupar) tanto médicos quanto jornalistas.

TABAKMAN, R. **A saúde na mídia**: medicina para jornalistas, jornalismo para médicos. Trad. Lizandra Magon de Almeida. São Paulo: Summus Editorial, 2013 (adaptado).

**TEXTO II**

De acordo com os dados da última TIC Domicílios — pesquisa realizada anualmente com o objetivo de mapear formas de uso das tecnologias de informação e comunicação no país —, aproximadamente 46% dos usuários de Internet no Brasil uti lizam a rede à procura de informações médicas sobre saúde em geral e serviços de saúde. Para uma médica e pesquisadora da Fiocruz, os indivíduos sempre procuraram informações sobre seu estado de saúde, mas é inegável que o surgimento da Internet trouxe um aumento significativo do acesso a informações amplificando assim os reflexos deste processo e alterando a relação entre os indivíduos. A pesquisadora chama a atenção para o perigo do autodiagnóstico e da automedicação, que podem gerar consequências nefastas tanto para os indivíduos quanto para a saúde pública, uma vez que boa parte dos estudos mostra que não são adotados critérios durante as buscas na Internet.

Disponível em: https://agencia.fi ocruz.br/conteudos-sobre-saude-na-web-alteram-relacao-medico-paciente. Acesso em: 16 abr. 2020 (adaptado).

Considerando a abordagem dos textos, avalie as afirmações a seguir.

I - Os textos I e II evidenciam a importância de critérios nas buscas realizadas pelos usuários da Internet por informações sobre patologias, pois algumas informações podem trazer riscos à saúde por fomentarem a compreensão equivocada de sintomas e profilaxias.

II - O texto I afirma que a disponibilização de informações sobre temas de saúde nos meios de comunicação tem contribuído para o esclarecimento da população acerca de hábitos saudáveis.

III - No texto II, defende-se o acesso a informações relativas a pesquisas da área da saúde nos veículos de comunicação, pois elas permitem que o indivíduo seja proativo na prevenção de patologias.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

## Questão 4

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Ética, Cidadania e Direitos Humanos; Disciplina: Diversidade e Inclusão

A educação inclusiva pressupõe a participação de estudantes com deficiência em classes comuns, com eliminação de barreiras e oferta de apoios. Entre as estratégias citadas em marcos nacionais e internacionais estão as adaptações razoáveis, a acessibilidade arquitetônica e

comunicacional e o uso de tecnologias assistivas, articuladas ao atendimento educacional especializado. Em contextos híbridos ou digitais, a acessibilidade de plataformas e materiais (por exemplo, legendas, audiodescrição, leitores de tela e formatos editáveis) torna-se condição para garantir acesso ao currículo. A escolha de abordagens, portanto, depende da identificação das barreiras predominantes em cada situação de aprendizagem e dos recursos disponíveis para superá-las.

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência)*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 13 mar. 2026 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.

**A** A adoção de tecnologias assistivas, por si, tende a reduzir barreiras atitudinais e pedagógicas em qualquer contexto de aprendizagem.

**B** A educação inclusiva se efetiva prioritariamente pela oferta de AEE, sendo a classe comum um espaço complementar de socialização.

**C** A definição de apoios à inclusão deve partir do mapeamento das barreiras no contexto, articulando adaptações razoáveis, acessibilidade e AEE.

**D** Em atividades digitais, a acessibilidade de plataformas é relevante, mas não condiciona o acesso ao currículo quando há mediação docente.

Peso da questão: 1

---

## Questão 5

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

**Dificuldade: Difícil** **Tipologia: Resposta Única**

**Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Desenvolvimento Sustentável**

Dados do PRODES/INPE indicam que o desmatamento na Amazônia Legal foi de 13 038 km² em 2021, caiu para 11 594 km² em 2022 e foi estimado em 9 001 km² no período de agosto de 2022 a julho de 2023. No mesmo período, análises sobre cadeias de suprimento destacam que a conversão de vegetação nativa para pecuária e para lavouras destinadas a commodities ocorre por múltiplos mecanismos, incluindo grilagem, deslocamento indireto do uso do solo e falhas de rastreabilidade. Parte dos custos ambientais e sociais tende a recair de forma desproporcional sobre populações locais e povos indígenas, enquanto os benefícios econômicos podem se distribuir ao longo de cadeias globais. Nesse contexto, diferentes instrumentos (comando e controle, regularização fundiária, incentivos econômicos e critérios de compra) apresentam efetividade variável conforme o tipo de vínculo entre produção e conversão de terras. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). TerraBrasilis/PRODES: Taxa de desmatamento na Amazônia Legal (séries anuais). Disponível em: https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/estimativa-de-desmatamento-na-amazonia-legal-para-2023-e-de-9-001-km2/2023_1020_Nota_tecnica_Estimativa_Taxa_2023_SEI.pdf. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado). Considerando as informações apresentadas, a abordagem mais adequada para tomada de decisão em contextos de cadeias de commodities com risco de conversão direta e indireta de vegetação nativa envolve

**A** focar em incentivos econômicos setoriais, pois a desproporção de custos sobre populações locais decorre principalmente de baixa eficiência produtiva

**B** priorizar o comando e controle, pois a queda de 2021 a 2023 indica que a dinâmica restante é majoritariamente residual e independente do mercado

**C** centrar a resposta em critérios de compra, pois a distribuição global de benefícios econômicos reduz a necessidade de instrumentos fundiários e territoriais

**D** combinar rastreabilidade com instrumentos territoriais, pois a conversão pode ocorrer por mecanismos diretos e indiretos ao longo da cadeia

Peso da questão: 1

---

## Questão 6

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

**Dificuldade: Médio** **Tipologia: Resposta Única**

**Área: Grande área: Economia e Trabalho; Disciplina: Economia e Sociedade**

Relatórios do FMI indicam que a relação dívida/PIB tende a se estabilizar quando o resultado primário e a trajetória da despesa são compatíveis com a diferença entre a taxa de juros e o crescimento, reduzindo prêmios de risco e volatilidade macroeconômica. O Fundo também destaca que ajustes com menor custo social combinam credibilidade da âncora fiscal com recomposição de receitas, revisão de gastos ineficientes e preservação de investimentos e de redes de proteção. Em choques como desastres climáticos, admite-se flexibilidade temporária, desde que acompanhada de regras de retorno e transparência orçamentária.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Fiscal Monitor: How to Manage Public Debt. Washington, DC: IMF, 2023 (adaptado).

Disponível em: https://www.imf.org/en/Publications/FM. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado).

**Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.**

A Um regime fiscal sustentável combina âncora crível com medidas de receita e gasto, admitindo flexibilidade temporária em choques, com retorno e transparência.

B Um regime fiscal sustentável prescinde de cláusulas de flexibilidade, pois a credibilidade decorre apenas do cumprimento contínuo de metas anuais.

C Um regime fiscal sustentável é alcançado quando a expansão do gasto eleva o crescimento a ponto de neutralizar prêmios de risco, dispensando revisão de gastos ineficientes.

D Um regime fiscal sustentável depende prioritariamente de cortes uniformes de despesa, pois a estabilização da dívida é independente de juros, crescimento e resultado primário.

Peso da questão: 1

---

## Questão 7

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Dificuldade: Médio | Tipologia: Complementação Simples | Área: Grande área: Economia e Trabalho; Disciplina: Mundo do Trabalho

Em 2023, a PNAD Contínua indicou que a taxa de informalidade no Brasil permaneceu próxima de 39% da população ocupada. A informalidade inclui trabalhadores sem carteira assinada, empregados domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares. Esse contingente tende a apresentar menor acesso à proteção social contributiva e maior vulnerabilidade a oscilações de renda. Entre os instrumentos debatidos em políticas de trabalho e proteção social, destacam-se medidas de simplificação e redução de custos de formalização, estímulos à contribuição previdenciária e ações de fiscalização orientadas por risco, combinadas a estratégias digitais de informação e registro.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). PNAD Contínua: Principais destaques da evolução do mercado de trabalho no Brasil 2012-2023. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102013_informativo.pdf. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado).

**Considerando as informações apresentadas, uma resposta pública coerente para enfrentar o problema descrito envolve**

A priorizar a simplificação do registro e o estímulo à contribuição, articulando informação digital, incentivos e fiscalização orientada por risco

B concentrar a estratégia em ações de fiscalização punitiva, pois a informalidade decorre principalmente de decisões individuais de não registro

C ampliar a flexibilização dos vínculos, de modo que a oscilação de renda reduza a vulnerabilidade e aumente a proteção social contributiva

D substituir incentivos à formalização por transferências desvinculadas de registro, para ampliar a contributividade e estabilizar a renda do trabalho

Peso da questão: 1

---

## Questão 8

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única | Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Mudanças Climáticas

No Acordo de Paris, os países apresentam Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e as atualizam periodicamente, com a expectativa de progressão e maior ambição. Em 2023, a UNFCCC concluiu o primeiro Balanço Global, indicando que as políticas atuais ainda não colocam o mundo em trajetória compatível com limitar o aquecimento a 1,5°C, o que reforça a necessidade de acelerar ações de mitigação e implementação. A COP30, prevista para ocorrer no Brasil, tem sido associada à oportunidade de converter metas em medidas executáveis, com instrumentos de transparência, financiamento e cooperação para responder a riscos climáticos crescentes.

UNITED NATIONS. UNFCCC. The Global Stocktake (GST). Disponível em: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-global-stocktake. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado).

**Considerando as informações apresentadas, qual estratégia é mais coerente com a lógica do Acordo de Paris e com o diagnóstico do Balanço Global para orientar decisões no contexto da COP30?**

A Substituir a atualização periódica das NDCs por compromissos voluntários não comparáveis, concentrando a governança na declaração de intenção política.

B Priorizar a manutenção das NDCs vigentes até que o Balanço Global indique convergência automática das políticas atuais com a trajetória de 1,5°C.

C Direcionar a resposta à COP30 para metas gerais de longo prazo, reduzindo a ênfase em instrumentos de implementação e em prestação de contas.

D Fortalecer NDCs com metas setoriais mensuráveis e mecanismos de transparência, articulando financiamento e cooperação para acelerar a implementação.

Peso da questão: 1

---

## Questão 9

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Complementação Simples

Área: Grande área: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Disciplina: Desenvolvimento Sustentável

O Brasil combina eletricidade majoritariamente renovável com elevada participação de combustíveis fósseis no transporte. O RenovaBio estrutura metas de descarbonização para distribuidores e prevê a certificação da intensidade de carbono de biocombustíveis, com emissão de créditos (CBIOs) conforme o desempenho ambiental. Em paralelo, o biometano, produzido a partir de resíduos agropecuários e urbanos, é apontado como alternativa para reduzir emissões em frotas pesadas e em usos térmicos, ao mesmo tempo em que pode induzir ganhos locais de saneamento e economia circular, dependendo da governança e da rastreabilidade da cadeia.

Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/renovabio. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado). Disponível em: https://www.iea.org/reports/renewables-2023. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado).

**Considerando as informações apresentadas, uma estratégia inovadora para acelerar a transição energética no transporte, com responsabilidade socioambiental, é**

A concentrar a política de biocombustíveis na eletricidade renovável, uma vez que o setor elétrico define o desempenho climático do transporte.

B integrar biometano de resíduos e certificação por intensidade de carbono, orientando a expansão por metas e rastreabilidade.

C ampliar a oferta de biocombustíveis priorizando o volume produzido, pois a descarbonização decorre da substituição direta no consumo.

D direcionar os créditos para cadeias já consolidadas, reduzindo custos de certificação e postergando critérios de governança e sustentabilidade.

Peso da questão: 1

---

## Questão 10

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única

Área: Grande área: Política e Estado; Disciplina: Estado e Políticas Públicas

O Decreto nº 9.057/2017 define a educação a distância como modalidade educacional mediada por tecnologias, com acompanhamento, avaliação e pessoal qualificado, e prevê a oferta por instituições devidamente credenciadas. O mesmo marco regula a existência de polos de educação a distância e condiciona a oferta à observância de atos autorizativos e de processos de avaliação e supervisão. No âmbito do sistema federal, a regulação busca assegurar padrões de qualidade e transparência ao estudante, especialmente diante da expansão de cursos e da diversidade de condições de acesso digital no país.

BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9057.htm. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado).

**Considerando as informações apresentadas, qual abordagem é mais adequada para orientar a regulação da oferta de cursos a distância no sistema federal?**

A Adotar a autorregulação pelas instituições, reduzindo a necessidade de supervisão para estimular inovação e eficiência.

B Basear a oferta em credenciamento, atos autorizativos e avaliação/supervisão, incluindo polos e transparência ao estudante.

C Priorizar a ampliação de vagas, tomando a mediação tecnológica como evidência suficiente de qualidade acadêmica.

D Focar a autorização na existência de materiais digitais, tratando polos e acompanhamento como elementos secundários da oferta.

Peso da questão: 1

## Questão 11

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Complementação Simples | Área: Psicologia Social

Formação Geral - Formação Geral (Autorais) - 2026

Entre estudantes do ensino superior, sintomas de ansiedade e depressão podem se expressar de modo heterogêneo, não se restringindo a tristeza declarada. Em levantamento com universitários, foram relatados, entre outros aspectos, dificuldade de concentração e de tomada de decisões, irritabilidade, alterações de sono e apetite, queixas somáticas e sensação persistente de esgotamento, além de retraimento social e queda de desempenho acadêmico. Parte desse sofrimento tende a ser interpretada como "falta de esforço" ou "desorganização", o que pode reforçar o estigma e dificultar a busca por apoio.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Depressão: vamos conversar. Disponível em: https://www.paho.org/pt/topicos/depressao. Acesso em: 17 mar. 2026 (adaptado).

**Considerando as informações apresentadas, o texto destaca que a identificação do sofrimento psíquico entre estudantes requer reconhecer que ele pode se manifestar como**

A predominância de queixas somáticas, irritabilidade e alterações de sono, mesmo sem tristeza verbalizada

B alterações de apetite e sono, associadas de forma direta à falta de esforço e ao compromisso acadêmico reduzido

C retraimento social e queda de desempenho, entendidos principalmente como desorganização individual e baixa motivação

D dificuldade de concentração e esgotamento, explicados sobretudo por limitações de disciplina e gestão do tempo

Peso da questão: 1

## Questão 12

Dificuldade: Médio | Tipologia: Asserção Razão

Área: Grande área: Sociedade e Cultura; Disciplina: Relações Étnico-Raciais

Formação Geral - ENADE - 2022

Em 2019, a violência armada foi três vezes maior para a população negra, em comparação com a não negra, tanto para a população geral quanto para o grupo jovem (entre 15 e 29 anos de idade). Quanto à taxa de mortalidade por 100 mil habitantes no grupo de pessoas com até 14 anos de idade, destaca-se, da mesma forma, a desigualdade na vitimização de crianças e adolescentes negros por agressão com arma de fogo, com taxa 3,6 vezes maior do que a de não negros em 2019.

INSTITUTO SOU DA PAZ. **Violência armada e racismo**: o papel da arma de fogo na desigualdade racial. Disponível em: https://soudapaz.org. Acesso em: 6 jul. 2022 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - O fator racial é um importante condicionante na análise de dados relativos a homicídios e violência no Brasil na população de adolescentes e jovens.

**PORQUE**

II - A população negra sofre mais violência do que a população não negra, em razão do racismo estrutural existente no país, além de outras vulnerabilidades sociais associadas a essa forma de preconceito.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

## Questão 13

Formação Geral - ENADE - 2022

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla

Área: Grande área: Ética, Cidadania e Direitos Humanos; Disciplina: Relações Étnico-Raciais



Foto: Renato Soares. Disponível em: http://conexaoplaneta.com.br. Acesso em: 22 ago. 2022 (adaptada).

**TEXTO 1**

Além de tramitar no Judiciário um processo a respeito do Marco Temporal, há também, na Câmara dos Deputados, um projeto em que se tenta transformar a tese do Marco Temporal em lei. Trata-se do Projeto de Lei n. 490/2007, que determina que devem ter direito às terras consideradas ancestrais somente os povos que as estivessem ocupando no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 21 jun. 2022 (adaptado).

**TEXTO 2**

O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips expôs ao mundo a importância da demarcação dos territórios indígenas, assegurada pela Constituição Federal de 1988. Os territórios indígenas, além de preservarem identidades, modos de vida, tradições e culturas desses povos, também são fundamentais para a preservação ambiental. Eles contribuem para conter as emissões de gases de efeito estufa, promover a biodiversidade e potencializar sistemas. Se mantido o critério do Marco Temporal, a guerra fundiária poderá ser intensificada. Os territórios se tornarão zonas de mais conflitos entre fazendeiros, mineradores, garimpeiros, grileiros, produtores rurais, narcotraficantes, comerciantes de peixes, caçadores e madeireiros, o que resultará na morte de indígenas e de defensores da floresta e, por extensão, dos territórios indígenas.

Com base nos textos e na imagem apresentados, avalie as afirmações a seguir.

I - Os territórios indígenas, com a regulamentação do Marco Temporal, ficarão formalmente protegidos de invasões, e os povos originários poderão manter suas tradições culturais.

II - As ações de grupos de garimpeiros, de pescadores ilegais, de desmatadores e de alguns setores das atividades agropecuárias vêm confrontando os povos originários em disputas territoriais.

III - O aumento da criminalidade nos territórios indígenas está associado aos interesses econômicos de exploração insustentável do meio ambiente, como os relacionados aos garimpos ilegais e ao desmatamento de florestas.

IV - A existência dos movimentos sociais indígenas é essencial para a luta por direitos sociais, culturais e de acesso à terra pelos povos originários, assim como para a preservação do meio ambiente e do modo de vida dos indígenas.

V - O Estado brasileiro está impedido de intervir nas demarcações de territórios indígenas, em respeito à autonomia, à autogestão e à livre determinação dos povos originários, segundo a Constituição Federal de 1988.

É correto apenas o que se afirma em

A I e V.

B I, III e V.

C II, III e IV.

D II, IV e V.

E I, II, III e IV.

Peso da questão: 1

---

## Questão 14

Formação Geral - ENADE - 2022

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Asserção Razão | Área: Grande área: Economia e Trabalho; Disciplina: Desigualdade Socioeconômica

Pesquisa realizada pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que a população em situação de rua aumentou no Brasil em 2022. De janeiro a maio deste ano, mais de 26 mil novas pessoas nessa situação foram registradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. No país, mais de 180 mil pessoas estão registradas no CadÚnico.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 6 jul. 2022 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - A existência de pessoas em situação de rua no Brasil deriva, sobretudo, das desigualdades sociais oriundas da pandemia de Covid-19

**PORQUE**

II - Um dos efeitos da pandemia de Covid-19 foi a ampliação do número de pessoas em situação de rua no Brasil, o que evidencia a segregação socioespacial das cidades brasileiras.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

---

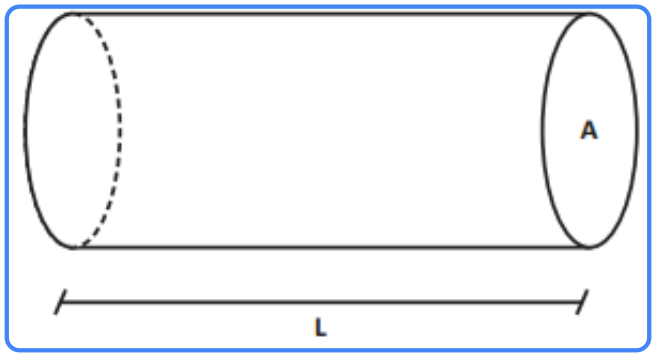
## Questão 15

Engenharia de Computação - ENADE - 2023

Dificuldade: Médio | Tipologia: Complementação simples | Área: Circuitos, Eletrônica e Sistemas Digitais

Os resistores são dispositivos utilizados com finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito elétrico. Eles conseguem desempenhar essa função por apresentarem a propriedade da resistência elétrica, que é a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente elétrica. Diversos materiais podem ser utilizados como resistores, tais como níquel-cromo, carbono e grafite.

Diante disso, considere uma situação hipotética em que seja preciso construir resistores cilíndricos na forma da figura a seguir, a fim de serem utilizados em um circuito de corrente contínua que possui tensão igual a 12 V. Na figura, L representa o comprimento do material e A representa a área de seção transversal.




Observe, também, a tabela a seguir, a qual especifica características de três tipos de materiais utilizados para fabricação dos resistores hipotéticos, como a resistividade $\rho$, o comprimento L e a área A.

| Material | $\rho$ [ohm.mm$^2$/m] | L (m) | A (mm$^2$) |
|---|---|---|---|
| Carbono | 40,00 | 1,00 | 2,50 |
| Grafite | 13,00 | 1,50 | 1,50 |
| Níquel-cromo | 1,10 | 5,00 | 0,50 |

Com base nessas informações, é correto afirmar que, a fim de se obter a configuração de resistores viável para se ter uma corrente menor do que 300 mA, é preciso utilizar apenas

A 2 resistores de grafite em série.

B 3 resistores de carbono em série.

C 2 resistores de grafite em paralelo.

D 2 resistores de carbono em paralelo.

E 3 resistores de níquel-cromo em série.

Peso da questão: 1

## Questão 16

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Circuitos, Eletrônica e Sistemas Digitais

Engenharia de Computação - ENADE - 2023

As figuras a seguir representam dois circuitos que possuem a finalidade de construção de filtros para sinais analógicos.

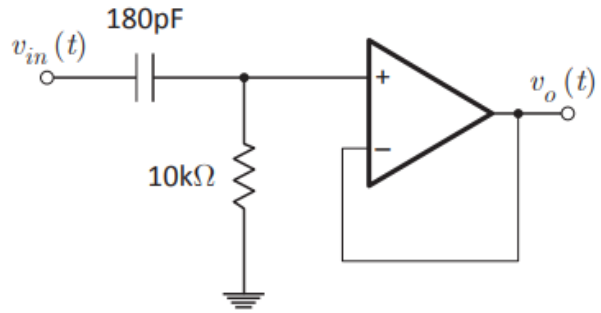



Figura 1

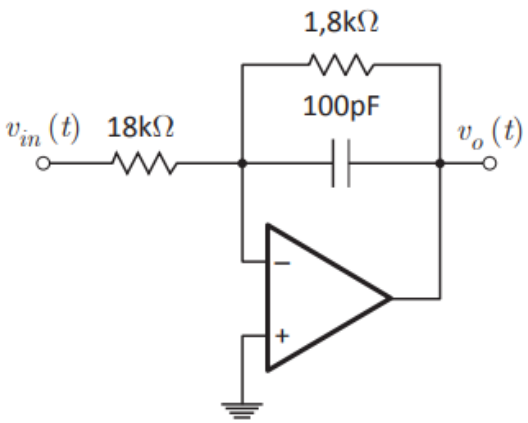



Figura 2

Considerando que os amplificadores operacionais apresentados são ideais, avalie as afirmações a seguir.

I - Existe uma faixa de frequências na qual a impedância de entrada do circuito da Figura 1 é inferior à do circuito da Figura 2.

II - Ambos os circuitos realizam a função de filtro passa-baixa de primeira ordem.

III - A frequência de corte de ambos os filtros é igual.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

## Questão 17

Dificuldade: Médio | Tipologia: Asserção Razão | Área: Circuitos, Eletrônica e Sistemas Digitais

Engenharia de Computação - ENADE - 2023

Um sinal em tempo contínuo pode ser processado, a partir de suas amostras, por um sistema que opere em tempo discreto. Para isso, é importante manter a taxa de amostragem do sinal suficientemente alta para permitir a reconstrução do sinal original sem erro ou com um erro dentro de uma dada tolerância.

LATHI, B. P. **Sinais e Sistemas Lineares**, 2. ed., Porto Alegre: Bookman, 2007 (adaptado).

Nesse contexto, considerando o teorema da amostragem, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

Para que um sinal contínuo seja reconstruído a partir de suas amostras é necessário que ele possua um espectro em frequência limitado e que a frequência de amostragem seja maior do que duas vezes a largura de faixa do sinal.

**PORQUE**

Na situação proposta, o espectro do sinal amostrado, será limitado em frequência, o que permitirá a reconstrução do sinal original antes da amostragem.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

Peso da questão: 1

## Questão 18

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Controle, Automação e Robótica

Engenharia de Computação - ENADE - 2023

Considere que uma empresa planeje desenvolver um sistema de controle automático para manter, em um ambiente industrial, a temperatura constante por meio de um controlador proporcional-integral-derivativo (PID). O controlador PID pode ser implementado em qualquer linguagem que possua estruturas de dados adequadas para a manutenção do histórico e da taxa de mudança do sinal de erro.

Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir.Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir.Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir.

I - A implementação do componente Integral requer a soma de todos os erros acumulados desde o início da operação do sistema, o que torna necessário o uso de uma estrutura de dados do tipo fila.

II - A parte Proporcional do controlador PID é implementada ao ajustar, proporcionalmente, a variável de controle à diferença entre a temperatura desejada e a temperatura atual.

III - Uma pilha é adequada para o componente Derivativo, pois a taxa de mudança do erro é calculada apenas com a amostra mais recente e a anterior do sinal de erro.

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

## Questão 19

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Redes e Telecomunicações

Engenharia de Computação - ENADE - 2023

O TCP (*Transmission Control Protocol*) e o UDP (*User Datagram Protocol*) são opções frequentemente usadas em sistemas distribuídos para realizar transferência de dados entre máquinas, ainda que não sejam os únicos protocolos que funcionam com base no protocolo IP (Internet Protocol).

Com relação a esses protocolos, avalie as afirmações a seguir.

I - O protocolo TCP é usado para implementar o mecanismo de sockets utilizado em sistemas distribuídos, como mecanismo de troca de mensagens confiável.

II - O protocolo UDP é mais eficiente do que o protocolo TCP quanto ao tempo de envio de dados entre os nós de um sistema distribuído, pois gera menor *overhead*.

III - O protocolo UDP é uma escolha adequada para fluxos de dados em tempo real, especialmente daqueles dados que admitem perda ou corrupção de parte de seu conteúdo, tais como vídeos ou voz.

É correto o que se afirma em

**A** II, apenas.

**B** III, apenas.

**C** I e II, apenas.

**D** I e III, apenas.

**E** I, II e III.

Peso da questão: 1

## Questão 20

**Dificuldade: Difícil** **Tipologia: Resposta Única** **Área: Redes e Telecomunicações**

Engenharia de Computação - ENADE - 2019

Filtros normalizados são resultantes da compressão da faixa de frequência infinitamente longa $-\infty < \omega < \infty$ de um filtro analógico (tempo contínuo) para a faixa de frequência finita $-\pi < \Omega < \pi$ de um filtro digital (tempo discreto), com período $2\pi$.

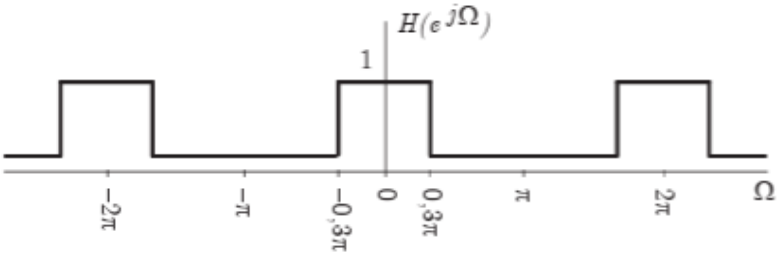
HAYKIN, S; VEEN, B.V. **Sinais e sistemas**. Porto Alegre: Bookman, 2001 (adaptado).

A mudança da escala de frequências também pode ser pensada como uma normalização do eixo das frequências em que a frequência de amostragem $\omega s$ corresponde a $\pm\pi$ e qualquer outra frequência em Hz, $\omega$, corresponde à frequência discreta $\pm\Omega$.

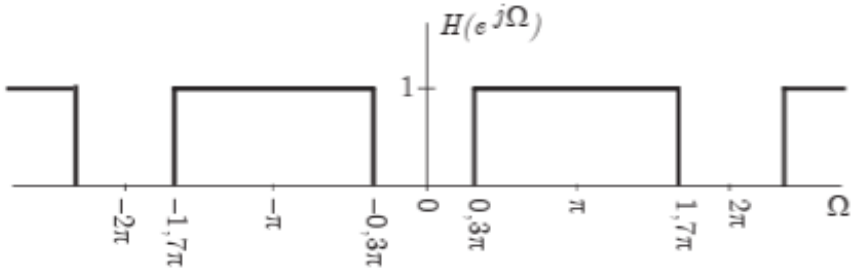
OPPENHEIM, A. V; SCHAFER, R. W. **Discrete-time signal processing**. 3. ed. NJ: Prentice Hall, 1998 (adaptado).

Considerando um sistema de transmissão de dados com a máxima frequência do sinal de informação de 4000 Hz, e frequência de amostragem de 20.000 amostras por segundo com um filtro digital de resposta ideal que rejeite os sinais de frequências superiores a 6000 Hz, a resposta em frequência do filtro que atenda essas especificações é:

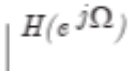
**A**

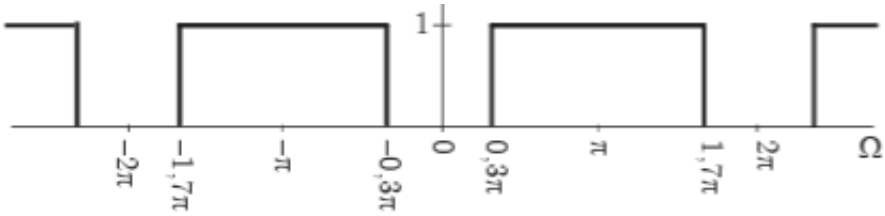



**B**

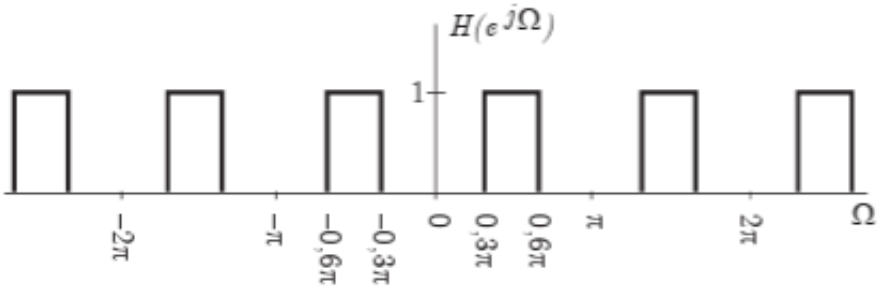



**C**

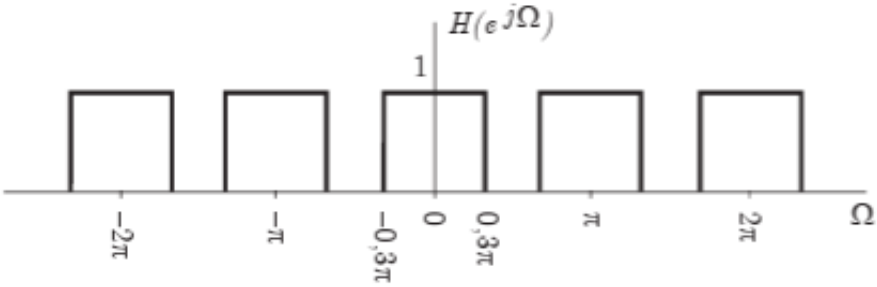





**D**




**E**



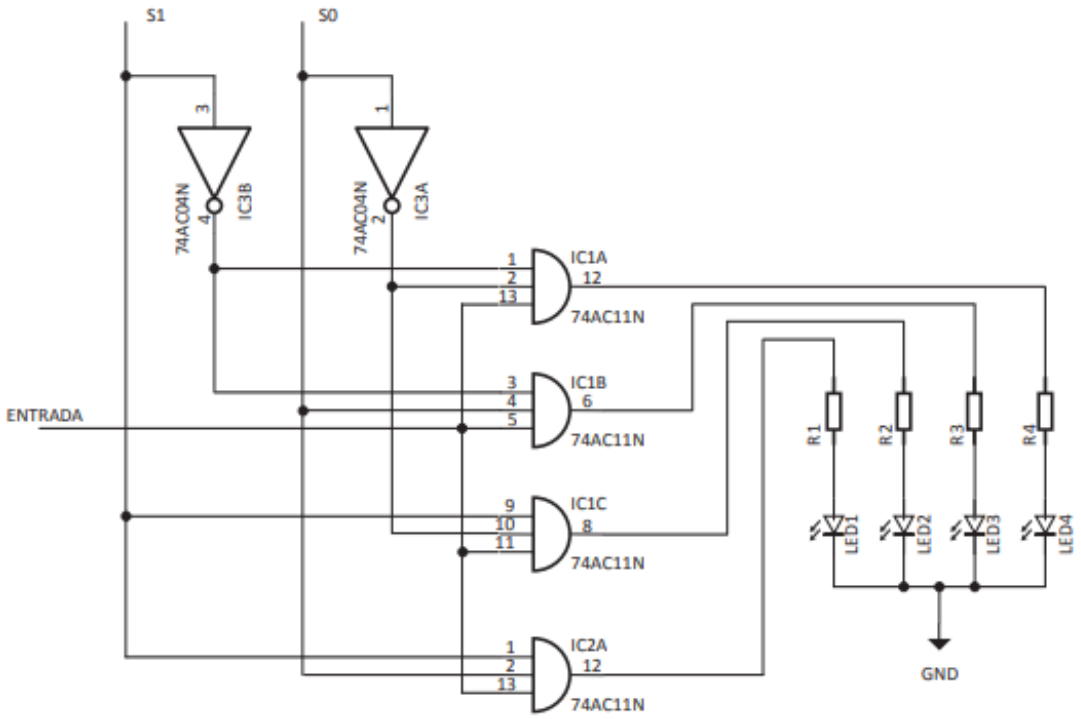

Peso da questão: 1

## Questão 21

**Dificuldade: Difícil** **Tipologia: Complementação simples** **Área: Circuitos, Eletrônica e Sistemas Digitais**

Engenharia de Computação - ENADE - 2019

Considere a construção de um Demultiplexador digital (DEMUX) de 4 canais, usando CIs 7404 e 7411, para que um mesmo controle (liga/desliga) seja compartilhado por quatro *leds*. A figura a seguir apresenta o diagrama esquemático do circuito.



Após a montagem, constatou-se que o circuito não funciona corretamente. Para certificação de que o circuito do diagrama esquemático estava correto, comparou-se os estados esperados com os estados observados do circuito para identificar o defeito. A tabela a seguir sintetiza os dados dessa comparação.

| ENTRADA | S1S0 | Estado esperado dos *Leds* | Estado observado dos *Leds* |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Todos os *leds* apagados | Todos os *leds* apagados |
| 0 | 1 | Todos os *leds* apagados | Todos os *leds* apagados |
| 0 | 2 | Todos os *leds* apagados | LED2 aceso |
| 0 | 3 | Todos os *leds* apagados | Todos os *leds* apagados |
| 1 | 0 | LED4 aceso | LED4 aceso |
| 1 | 1 | LED3 aceso | LED3 aceso |
| 1 | 2 | LED2 aceso | LED2 aceso |
| 1 | 3 | LED1 aceso | LED1 aceso |

Com base nos dados apresentados na tabela, o defeito que condiz com os resultados das observações é que

**A** o pino 11 da porta IC1C não foi conectado.

**B** o pino 9 da porta IC1C está conectado com S0, ao invés de estar conectado com S1.

**C** o pino 10 da porta IC1C está conectado com S0, ao invés de estar conectado com S0 negado.

**D** o pino 11 da porta IC1C está conectado com S0, ao invés de estar conectado com a ENTRADA.

**E** o pino 11 da porta IC1C está conectado com S1, ao invés de estar conectado com a ENTRADA.

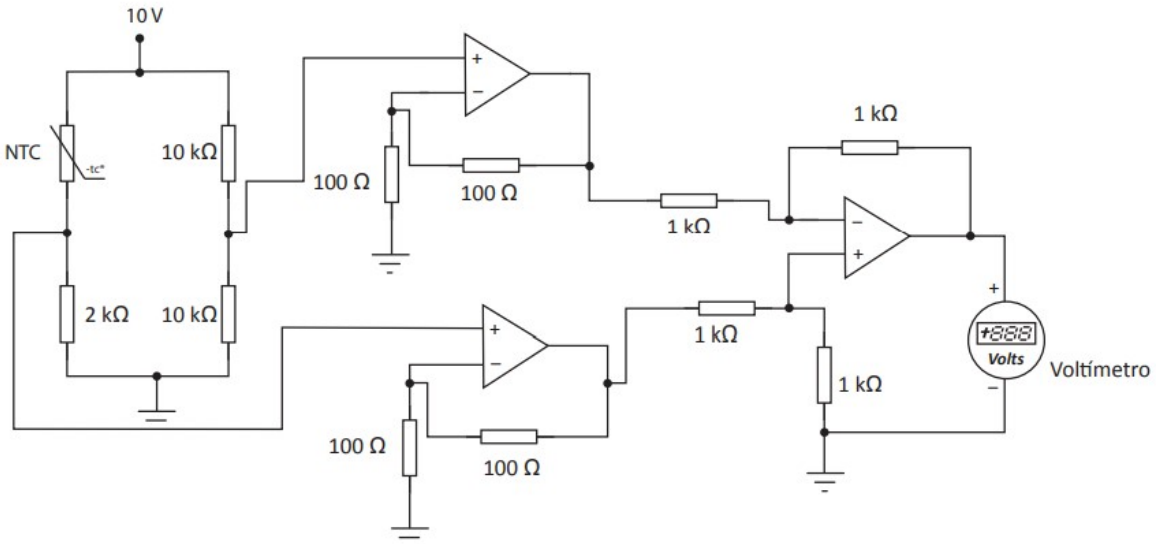
Peso da questão: 1

## Questão 22

**Dificuldade: Médio** **Tipologia: Resposta Única** **Área: Circuitos, Eletrônica e Sistemas Digitais**

Engenharia de Computação - ENADE - 2019

Os amplificadores operacionais são utilizados em circuitos de controle e supervisão de processos industriais, em que sinais de entrada são provenientes de sensores ou transdutores colocados nas malhas de controle do sistema. O diagrama a seguir ilustra um exemplo de circuito utilizado para medição da temperatura com um sensor do tipo NTC *(Negative Temperature Coefficient):*



De acordo com o manual do fabricante do sensor NTC, para uma temperatura de 30 °C é observada uma resistência de 8 kΩ, portanto, o valor da tensão exibida na tela (display) do voltímetro ligado na saída do circuito eletrônico apresentado é de

A -6 volts.

B 6 volts.

C - 3 volts.

D 3 volts.

E 1 volt.

Peso da questão: 1

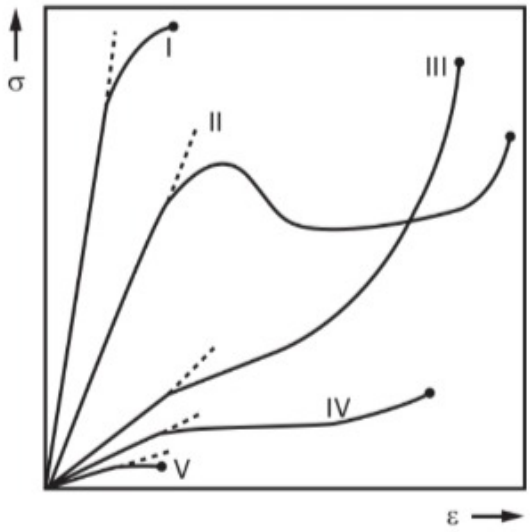
## Questão 23

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única | Área: Ciências Básicas e Matemática Computacional

Engenharia de Computação - ENADE - 2017

A figura a seguir representa o diagrama de tensão $\sigma$ *versus* deformação $varepsilon$ para diferentes materiais poliméricos.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o módulo de elasticidade e o nível de deformação de uma das curvas do diagrama apresentado.




GARCIA, A. et al. **Ensaios dos materiais**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2012 (adaptado).

A Curva I - alto e grande.

B Curva Il - baixo e grande.

C Curva Ill - baixo e pequeno.

D Curva IV - alto e grande.

E Curva V - baixo e pequeno.

Peso da questão: 1

## Questão 24

Dificuldade: Médio | Tipologia: Complementação Simples | Área: Circuitos, Eletrônica e Sistemas Digitais

Engenharia de Computação - ENADE - 2017

Em uma campanha publicitária que visa à redução do consumo de energia elétrica em residências, identificam-se as recomendações a seguir:

- substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou lâmpadas de LED;
- evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição "inverno" ou "quente";
- acumule grande quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez;
- evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente;
- utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades.

A característica comum a essas recomendações é a proposta de economizar energia por intermédio da redução

A da potência de aparelhos e dispositivos elétricos.

B do tempo de utilização de aparelhos e dispositivos elétricos.

C do consumo de energia elétrica convertida em energia térmica.

D do consumo de energia elétrica por correntes de fuga.

E do consumo de energia térmica convertida em energia elétrica.

Peso da questão: 1

## Questão 25

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Um transformador monofásico consiste essencialmente de duas bobinas com núcleo comum. Alimentando um dos enrolamentos com tensão alternada, com o respectivo valor de tensão nominal, tem-se um fluxo magnético variável que, agindo no interior do núcleo, atinge o outro enrolamento, provocando aparecimento de uma tensão alternada nesse enrolamento por conta da indução magnética. O núcleo do transformador monofásico normalmente é constituído de material ferromagnético e o fluxo magnético variável atuará também sobre o núcleo e produzirá correntes induzidas (parasitas) nesse ferro. Para minimizar os efeitos das correntes parasitas são utilizadas chapas de ferro magnético, de espessura reduzida, isoladas eletricamente uma da outra e montadas em forma de núcleo.

Considere um transformador monofásico 220V/110V, 60 Hz, que possui um núcleo formado por lâminas de material ferro-silício (Fe-Si), conforme ilustrado na figura 1 e que está operando a vazio, com o primário alimentado com os valores nominais de tensão e frequência.

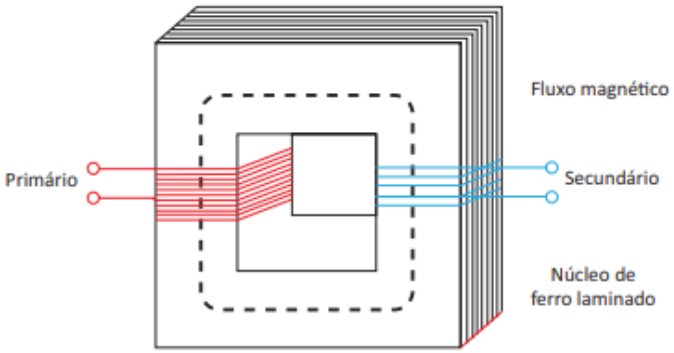



Figura 1 – Transformador monofásico – núcleo laminado.

Sabe-se ainda que a densidade de fluxo mágnético ($B_{max}$) em função das perdas por quilograma de material, em 60 Hz, varia conforme mostrado na figura 2.

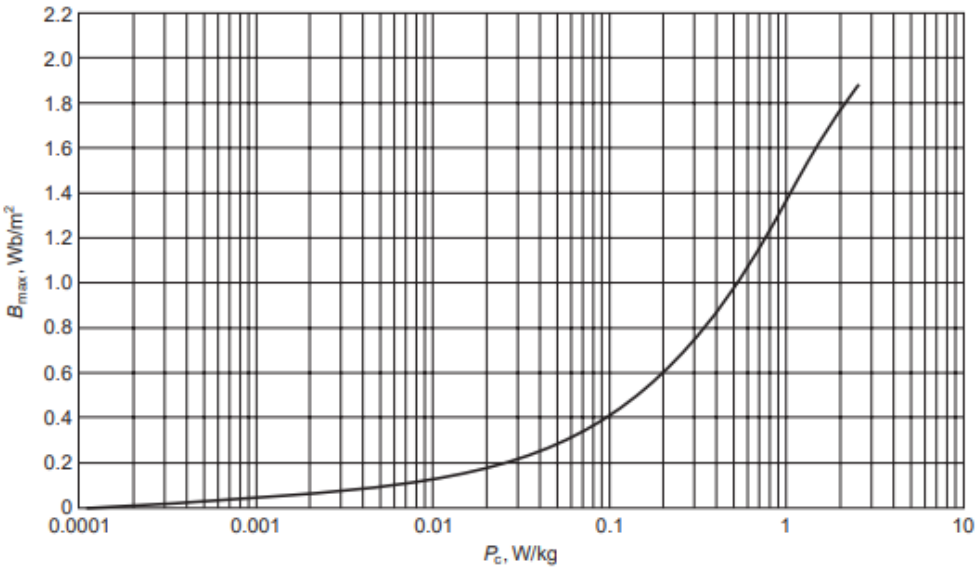



Figura 2 – Densidade de fluxo mágnético ($B_{max}$) em função das perdas no núcleo (Armco Inc).

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C.; UMANS, S. D. **Máquinas Elétricas:** com introdução à eletrônica de potência, 6 ed., Porto Alegre: Bookman, 2008 (adaptado).

A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.

I - A tensão induzida no secundário do transformador depende da resistência do enrolamento.

II - As correntes induzidas nas lâminas do núcleo laminado são proporcionais à espessura das mesmas.

III - As perdas por correntes induzidas nas lâminas do núcleo são proporcionais à densidade de fluxo ***($B_{max}$)*** no núcleo

IV - A utilização da dopagem de silício junto com o ferro tem a função de aumentar a resistência elétrica do material e assim reduzir as perdas por correntes induzidas.

É correto o que se afirma em

**A** I e III.

**B** I e IV.

**C** II e III.

**D** I, II e IV.

**E** II, III e IV.

Peso da questão: 1

## Questão 26

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Materiais, Medidas e Compatibilidade Eletromagnética

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

Até alguns anos atrás, bastava ligar um liquidificador na cozinha enquanto uma TV estava ligada na sala para perceber a interferência, mas o desenvolvimento de tecnologias já conseguiu diminuir, ou até mesmo eliminar a interferência entre alguns equipamentos. Para evitar o mau funcionamento dos eletroeletrônicos, foram criadas blindagens, geralmente feitas com algum tipo de metal.

Disponível em <http://www.osetoreletrico.com.br> . Acesso em 02 out. 2014 (adaptado).

A interferência citada no texto é de origem eletromagnética e pode causar degradação no desempenho de um equipamento eletroeletrônico devido à geração de campos eletromagnéticos no ambiente.

No que se refere aos aspectos relacionados a esse fenômeno, avalie as afirmações a seguir.

I - As causas de um problema de interferência eletromagnética podem ocorrer tanto dentro como fora do equipamento.

II - As linhas de transmissão de energia, descargas elétricas e lâmpadas fluorescentes são consideradas causadoras de interferência eletromagnética.

III - Quando dois ou mais dispositivos contribuem simultaneamente para a interferência eletromagnética, diz-se que eles possuem compatibilidade magnética.

IV - Aterramento, blindagem e filtragem são soluções que podem ser utilizadas no projeto com o intuito de se controlar ou suprimir a interferência eletromagnética.

É correto apenas o que se afirma em

A I e IV.

B II e III.

C III e IV.

D I, II e III.

E I, II e IV.

Peso da questão: 1

## Questão 27

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

O projeto de transformadores visa à construção de dispositivos eficientes, porém com custos que viabilizem a produção em maior escala. Desse modo, a busca por materiais que proporcionem a redução de perdas, atendendo aos requisitos econômicos desejados, consiste em um desafio para os profissionais da área.

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

I - No caso dos transformadores, é desejável que os condutores dos enrolamentos do primário e secundário tenham alta permeabilidade magnética de modo a reduzir as perdas no cobre.

II - Materiais ferromagnéticos são altamente recomendáveis na constituição do núcleo de transformadores por promover um bom acoplamento magnético entre os enrolamentos do primário e secundário.

III - As perdas por correntes parasitas independem do material escolhido para o núcleo, sendo proporcionais à resistividade do material utilizado para confecção dos enrolamentos e ao valor da corrente elétrica que neles circula.

IV - O aumento no teor de silício do núcleo de transformadores permite redução nas perdas por correntes parasitas e promove melhora nas propriedades magnéticas das chapas.

V - Os materiais que compõem o núcleo são geralmente produzidos sob forma de chapas de reduzida espessura, O que promove a diminuição do caminho de circulação de correntes induzidas no núcleo e atenua as perdas por correntes parasitas.

É correto o que se afirma em

A I, II e IV.

B I, III e IV.

C I, III e V.

D II, III e V.

E II, IV e V.

Peso da questão: 1

## Questão 28

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Gestão, Economia, Ética e Legislação

Engenharia Elétrica - ENADE - 2014

A Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, atualizada em 2013, dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, onde se define, entre outros pontos, a estrutura tarifária horária branca para os consumidores do Grupo B. Assuma que o quadro a seguir mostra tarifas de energia elétrica referentes à classe residencial, subclasse B1, a serem praticadas a partir de 2015 por empresas distribuidoras autorizadas pela ANEEL.

| Posto Horário | Tarifas de consumo de energia elétrica (R$/MWh) | | |
|---|---|---|---|
| | BVD | BAM | BVM |
| P | 250,00 | 275,00 | 325,00 |
| INT | 150,00 | 175,00 | 200,00 |
| FP | 150,00 | 175,00 | 200,00 |

**P:** posto tarifário ponta (das 18h00min às 20h59min); **INT:** posto tarifário intermediário (1 hora imediatamente anterior e 1 hora imediatamente posterior ao posto tarifário ponta); **FP:** posto tarifário fora de ponta (período complementar aos postos tarifários ponta e intermediário); **BVD:** bandeira tarifária verde; **BAM:** bandeira tarifária amarela; **BVM:** bandeira tarifária vermelha.

Considerando o sistema de bandeiras tarifárias, a estrutura tarifária horária branca apresentada no quadro e um mês de 30 dias, avalie as afirmações a seguir.

I - O sistema de bandeiras tarifárias foi criado com o objetivo de refletir os custos de compra de energia sem um grande lapso de tempo entre os acionamentos das usinas de diferentes tipos e a correspondente repercussão tarifária, eliminando o sinal sazonal de período seco e úmido para as tarifas de energia dos clientes atendidos em alta tensão.

II - Na vigência da bandeira tarifária que reflete o menor custo de geração de energia, caso o consumidor opte por deslocar banhos diários de duração de 1 h do horário de ponta para o horário fora de ponta, em um chuveiro elétrico de 5 kW, a economia mensal é de R$ 15,00.

III - Considerando que o consumo de um chuveiro a gás natural (GN) é de 0,1 m³/h e que o custo do GN é de R$ 4,00/m³, é economicamente vantajoso utilizar um chuveiro elétrico de 5 KW em detrimento de um chuveiro a GN, na vigência da bandeira verde, no horário fora de ponta (FP).

É correto o que se afirma em

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

## Questão 29

Dificuldade: Médio | Tipologia: Complementação simples | Área: Instalações Elétricas e Segurança

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Em uma campanha publicitária que visa à redução do consumo de energia elétrica em residências, identificam-se as recomendações a seguir:

- substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou lâmpadas de LED;
- e evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição "inverno" ou "quente";
- e acumule grande quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez;
- e evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente;
- e utilize, na instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades.

A característica comum a essas recomendações é a proposta de economizar energia por intermédio da redução

A da potência de aparelhos e dispositivos elétricos.

B do tempo de utilização de aparelhos e dispositivos elétricos.

C do consumo de energia elétrica convertida em energia térmica.

D do consumo de energia elétrica por correntes de fuga.

E do consumo de energia térmica convertida em energia elétrica.

Peso da questão: 1

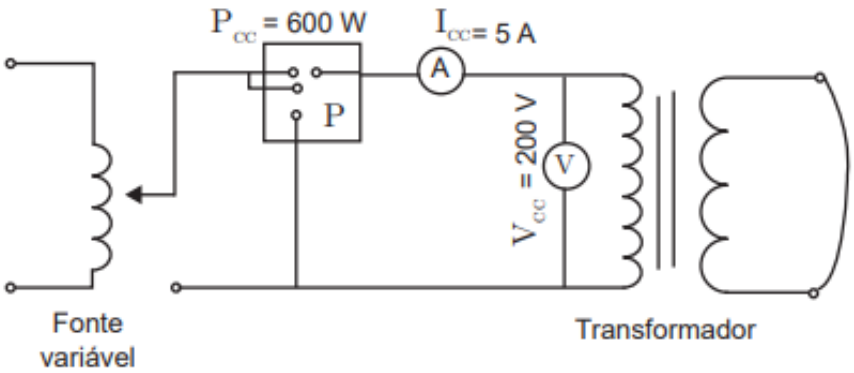
## Questão 30

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação simples | Área: Sistemas de Potência e Máquinas Elétricas

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

O transformador é um elemento importante para a operação de um sistema de potência, tanto nas redes de transmissão quanto nas de distribuição, pois permite obter diferentes níveis de tensão que atendam às cargas. Como todo equipamento, o transformador possui perdas no núcleo e nos enrolamentos, as quais podem ser calculadas por meio de um ensaio em circuito aberto e outro em curto-circuito.

Considere um transformador monofásico de 125 kVA, com tensões nominais de 8 kV e 220 V, submetido a um ensaio de curto-circuito (cc), com alimentação pelo enrolamento de alta tensão ($V_{cc}$), como ilustra a figura a seguir.




O valor percentual das perdas ativas nos enrolamentos é de

A 0,88%.

B 0,80%.

C 0,48%.

D 0,32%.

E 0,20%.

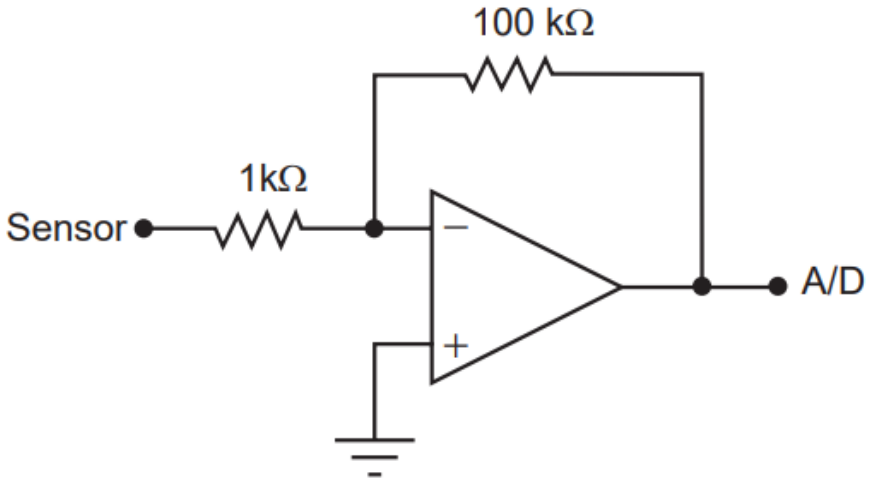
Peso da questão: 1

## Questão 31

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Complementação simples | Área: Eletrônica Digital e Sistemas Eletrônicos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2017

Um sistema de aquisição de temperatura de uma chocadeira eletrônica de ovos é composto por um sensor de temperatura, um conversor analógico-digital (A/D) e um microcontrolador. O sensor de temperatura possui, em sua saída, variação perfeitamente linear de 1 mV/ºC, e o conversor A/D possui faixa de tensão de entrada de-5Va+5V. Para a chocagem de ovos de uma espécie rara de pássaro, a temperatura da chocadeira deve variar entre 35 ºC e 39 ºC, com elevação de 0,5 ºC a cada três dias. A figura a seguir ilustra um circuito eletrônico com amplificador operacional para monitoramento da temperatura, no qual o sensor foi conectado à sua entrada, e o conversor analógico-digital, à sua saída.




Com base nas informações apresentadas, conclui-se que, para a medição correta da temperatura e a garantia da chocagem de ovos dessa espécie de pássaro, a resolução mínima da quantidade de *bits*/amostra do conversor A/D desse sistema é de

A 8 *bits*.

B 10 *bits*.

C 12 *bits*.

D 16 *bits*.

E 24 *bits*.

Peso da questão: 1

## Questão 32

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Controle, Automação e Instrumentação

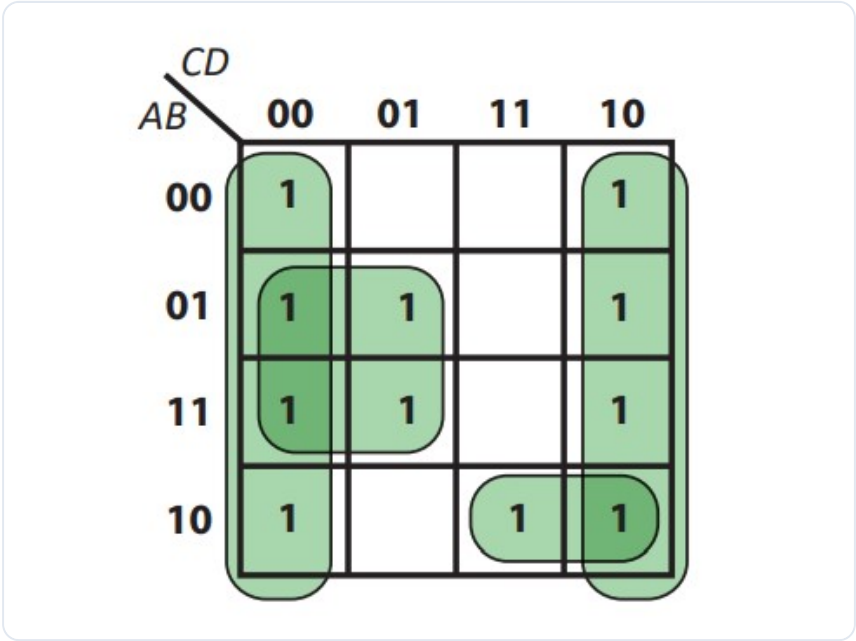
Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

O Controlador Lógico Programável (CLP) é um equipamento de controle bastante utilizado no setor industrial, sobretudo em sistemas de acionamentos, controle de processos, manipulação de temperatura, pressão, vazão, nível, entre outras grandezas. Uma das linguagens mais

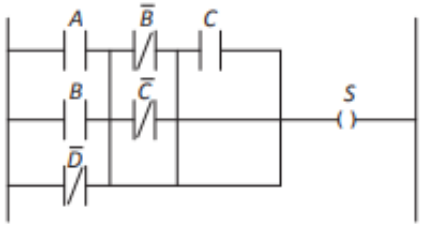
utilizadas para a programação dos CLP é a *Ladder*, por sua similaridade aos comandos lógicos e circuitos baseados em relés. O Mapa de Karnaugh fornece um método para simplificar as expressões booleanas de sistemas combinacionais, por meio do qual se obtém sistemas de controle mais simples e baratos.

A figura a seguir mostra um sistema que utiliza o Mapa de Karnaugh com quatro variáveis de entrada: $A$, $B$, $C$ e $D$, cuja combinação resulta na saída $S$.

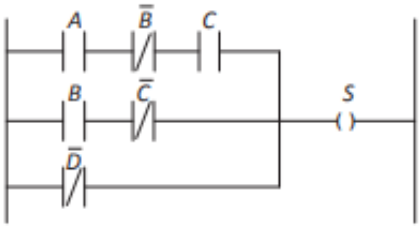
Aplicando-se a simplificação por meio do Mapa de Karnaugh, qual representação em diagramas na linguagem Ladder se obtém?



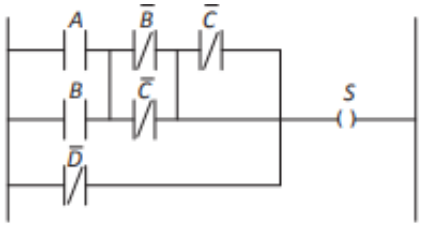

A



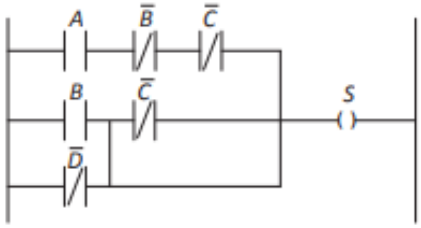

B

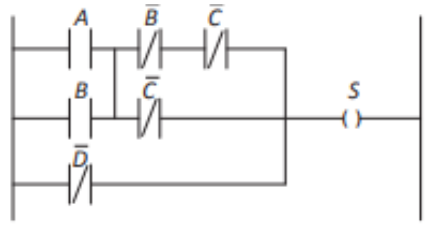



C




D



E 


Peso da questão: 1

## Questão 33

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

Foi utilizado um banco de três transformadores monofásicos idênticos para substituir um transformador trifásico em uma instalação. Porém, os dados de placa desses transformadores monofásicos foram parcialmente perdidos e não há informações sobre sua impedância de curto circuito. Como essa informação é importante para a determinação da corrente máxima de curto circuito da instalação, o engenheiro responsável por ela decidiu efetuar o ensaio de curto-circuito à frequência industrial de 60 Hz em um dos transformadores monofásicos que compõem o banco. Os valores medidos, tendo por referência o lado da fonte, estão na tabela a seguir.

| Grandezas | Valores |
|---|---|
| Potência ativa | 300 W |
| Corrente | 10 A |
| Tensão | 50 V |

Considerando-se essa situação e os dados apresentados na tabela, qual é o valor, em ohms, da impedância de curto-circuito do transformador monofásico, vista pelo lado da fonte?

A $3 + j4$.

B $3 + j5$.

C $4 + j3$.

D $4 + j5$.

E $5 + j0$.

Peso da questão: 1

## Questão 34

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Única | Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

Para solução de determinada tarefa de automação foi detectada a necessidade de se resolver um problema lógico para uma entrada ABC de 3 bits, sendo A o bit mais significativo. A saída $y$ deve assumir nível lógico 1 quando a entrada ABC for par e maior que 4. Quando o valor ABC for menor que quatro, a saída $y$ deve assumir o valor da expressão A $\oplus$ B. Caso ocorram situações não previstas, o valor da saída é irrelevante.

Nesse contexto, qual das seguintes expressões booleanas soluciona o problema?

A $y = overline{AB} + overline{BC}$

B $y = overline{AB} + B, overline{C}$

C $y = overline{AB} + overline{B}, C + Aoverline{C}$

D $y = A overline{B} + B, overline{C} + A overline{C}$

E $y = A overline{B} + overline{BC} + overline{AC}$

Peso da questão: 1

## Questão 35

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única | Área: Computação, Algoritmos e Sistemas Digitais

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

A Transformada de Fourier é uma ferramenta matemática aplicada em diversas áreas do conhecimento. Em sua versão discreta, é aplicada, por exemplo, no tratamento de dados da exploração de petróleo, na codificação do sinal de voz e na TV digital.

A Transformada Discreta de Fourier (TDF) de uma sequência de N de valores $x[n]$, com $n$ = 0, 1, 2,..., $N$ – 1, é dada pela expressão $X[k] = displaystyle sum_{n=0}^{N-1} x[n], e^{-j frac{2pi}{N} nk}, quad k = 0, 1, 2, ldots, N - 1$

sendo $j = sqrt{-1}$.

Dada uma sequência $x[n]$ de $N$ valores reais, o seguinte pseudocódigo implementa a obtenção da parte real $X[k]$ para um dado valor $k$, assumindo-se que o vetor $x$ tenha tamanho $N$ e que $N$ seja uma variável global.

função CALCULAR_TDF (vetor x[ ], k)

pi = 3.14159 n = 0 xk =

0 enquanto 0 <= n < N

xk = xk + /**/

n = n + 1

fim enquanto

retorna xk

Para que o pseudocódigo acima calcule corretamente a parte real de $X[k]$, escolha a opção abaixo que deverá ser empregada no lugar dos caracteres /**/.

A x[n] * sen(2*pi/N*n*k)

B x[n] * cos(2*pi/N*n*k)

C x[k] * sen(2*pi/N*n*k)

D x[k] * cos(2*pi/N*n*k)

E -x[k] * sen(2*pi/N*n*k)

Peso da questão: 1

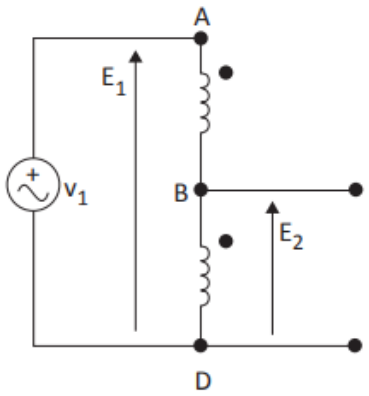
## Questão 36

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

A figura a seguir representa o diagrama esquemático de um autotransformador abaixador monofásico, 460:230 V, 10 kVA. O lado de alta tensão é alimentado pelos terminais A e D; e os terminais B e D correspondem ao lado de baixa tensão.

**Diagrama esquemático de um autotransformador**




Considerando como ideal o autotransformador retratado na figura, avalie as afirmações a seguir.

I. Alimentando uma carga nominal conectada aos terminais B e D, a fonte v1 fornecerá uma corrente de, aproximadamente, 21,7 A; a carga drenará uma corrente de, aproximadamente, 43,5 A; e a corrente nos enrolamentos entre os terminais B e D será de, aproximadamente, 65,2 A.

II. A relação entre as tensões $E_1$ e $E_2$ é igual à relação entre o número de espiras do primário e do secundário, como em um transformador.

III. A relação entre as tensões $E_1$ e $E_2$, com o autotransformador operando em vazio, é igual à relação entre as impedâncias $Z_{AB}$ e $Z_{BD}$, em que $Z_{AB}$ é a impedância (ohms) dos enrolamentos entre os terminais A e B e $Z_{BD}$ é a impedância (ohms) dos enrolamentos entre os terminais B e D.

IV. Operando em vazio, a tensão $E_2$ é igual à tensão $E_1$.

É correto apenas o que se afirma em

A II.

B III.

C I e II.

D I e IV.

E III e IV.

Peso da questão: 1

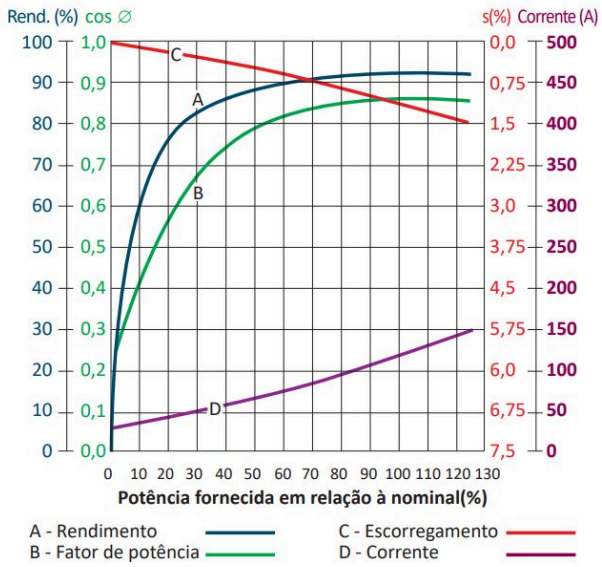
## Questão 37

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

A figura 1 ilustra as curvas de variação dos parâmetros de desempenho de corrente elétrica, o fator de potência, o rendimento e o escorregamento de um motor de indução trifásico de potência nominal de 55 kW em função da potência fornecida pelo motor à carga.

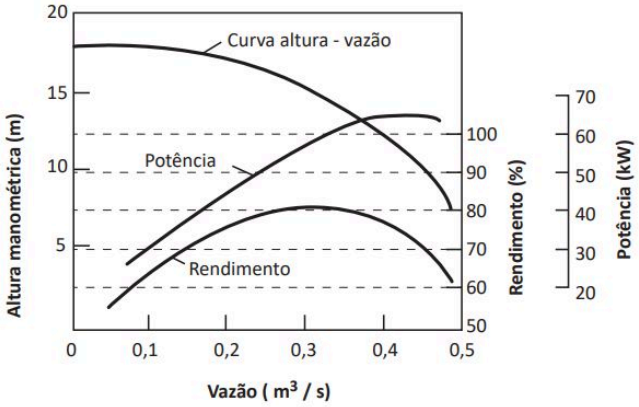
**Figura 1 – Curvas de desempenho de um motor de indução trifásico**




Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br. Acesso em: 28 ago. 2023 (adaptado).

A figura 2 apresenta as curvas de condições operacionais de uma bomba centrífuga (relação altura-vazão, rendimento e potência demandada). Tanto o motor elétrico quanto a bomba centrífuga possuem a mesma rotação nominal de 1.778 RPM.

**Figura 2 – Curvas de condições operacionais da bomba centrífuga**




TSUTIYA, M. T. **Abastecimento de água**. 1. ed. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2004 (adaptado).

Após analisar as curvas apresentadas nas figuras 1 e 2, considerando que o motor elétrico está acoplado à bomba centrífuga, avalie as afirmações a seguir.

I - Caso a bomba opere em sua região de máximo rendimento, o que corresponde a uma potência de, aproximadamente, 55 kW, o motor operará com rendimento de, aproximadamente, 91%, com fator de potência de 0,86 e com corrente elétrica de 120 A

II - Na configuração operacional em que o motor elétrico e a bomba centrífuga operam em máximo rendimento, o rendimento global do sistema motor-bomba será de, aproximadamente, 73%.

III - À medida que se diminui a vazão fornecida pela bomba, o escorregamento do motor aumenta, diminuindo, assim, a rotação do sistema motor-bomba.

IV - Na melhor condição operacional, em que o motor elétrico atinge o rendimento de 98%, a bomba trabalha no seu rendimento máximo.

V - Não é possível o conjunto motor-bomba centrífuga atingir a vazão de 0,4 m³/s.

É correto apenas o que se afirma em

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e V.

E IV e V

Peso da questão: 1

## Questão 38

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Sinais, Sistemas e Telecomunicações

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

Seja a saída $y(t)$ de um sistema dada por

$$y(t) = (x(t))^a + b\,x(t) + c$$

em que $x(t)$ é a entrada

A partir disso, considere os valores das constantes e em cada um dos casos:

I. $a = 0, b = 1, c = 0.$

II. $a = 1, b = 0, c = 0.$

III. $a = 1, b = 1, c = 0.$

IV. $a = 2, b = 0, c = 1.$

Com base nessas informações, é correto afirmar que o sistema será não linear apenas nos casos

A I e II.

B I e IV.

C III e IV.

D I, II e III.

E II, III e IV.

Peso da questão: 1

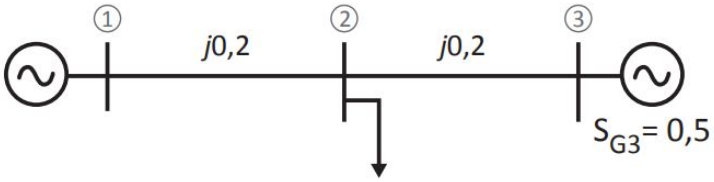
## Questão 39

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Única | Área: Sistemas Elétricos de Potência

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

Considere um sistema elétrico de potência representado pelo diagrama unifilar a seguir. A potência injetada na barra 3 e as impedâncias das linhas que conectam a barra 1 à barra 2 bem como a barra 2 à barra 3 são mensuradas por unidade (pu). Tanto a tensão na barra 1 quanto a tensão na barra 3 são iguais a 1,0 pu.

**Diagrama unifilar do sistema**




Com base nessas informações, é correto dizer que a tensão na barra 2 e o fluxo de potência saindo da barra 1 para a barra 2 são, respectivamente,

A 1,0 pu e 1,0 pu.

B 1,0 - j0,1 pu e 1,0 pu.

C 1,0 + j0,1 pu e 0,5 pu.

D 1,0 - j0,1 pu e 0,5 pu.

E 1,0 + j0,1 pu e 1,0 pu.

Peso da questão: 1

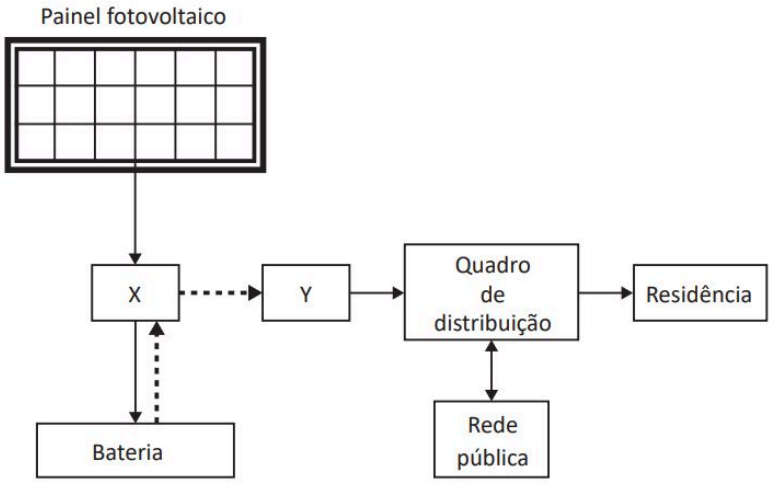
## Questão 40

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Complementação simples | Área: Energia, Sustentabilidade e Mobilidade Elétrica

Engenharia Elétrica - ENADE - 2023

A figura a seguir apresenta um sistema fotovoltaico que visa a suprir uma parcela da demanda energética de uma residência, a qual também possui conexão com a rede pública de fornecimento de energia.

**Diagrama de blocos do sistema fotovoltaico instalado na residência**




Nesse sistema, em relação ao dispositivo X, ligado ao painel fotovoltaico, e ao dispositivo Y, ligado ao quadro de distribuição, é correto afirmar que

A X pode ser suprimido, e a energia do painel fotovoltaico pode ser ligada diretamente na bateria para carregá-la; Y pode ser suprimido, e a energia do painel fotovoltaico pode ser distribuída diretamente à residência por meio do quadro de distribuição.

B X corresponde a um controlador de carga responsável por controlar o carregamento e o descarregamento da bateria; e Y corresponde a outro controlador de carga responsável por distribuir a energia da bateria à residência por meio do quadro de distribuição.

C X corresponde a um controlador de carga responsável por controlar o carregamento e o descarregamento da bateria; e Y pode ser suprimido, assim, a energia proveniente do controlador de carga pode ser ligada diretamente na residência por meio do quadro de distribuição.

D X pode ser suprimido, e a energia do painel fotovoltaico pode ser ligada diretamente na bateria para carregá-la; e Y corresponde a um inversor de frequência responsável por converter a energia do painel fotovoltaico de corrente contínua em corrente alternada (CC-CA), para ser distribuída à residência por meio do quadro de distribuição.

E X corresponde a um controlador de carga responsável por controlar o carregamento e o descarregamento da bateria; e Y corresponde a um inversor de frequência responsável por converter a energia proveniente da bateria de corrente contínua em corrente alternada (CC-CA), para ser distribuída à residência por meio do quadro de distribuição

Peso da questão: 1

## Questão 41

Dificuldade: Médio | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

Em uma indústria produtora de celulose, estão instalados dois Motores de Indução Trifásicos (MIT) de 4 polos, 440 V e 60 Hz, que operam simultaneamente em processos análogos de transferência de fluidos, cujos dados estão apresentados no quadro a seguir. Ambos os motores acionam cargas idênticas, que requerem 75 cv de potência mecânica no eixo de cada motor.

| Dados | | Motor 1 | Motor 2 |
|---|---|---|---|
| Potência nominal - $P_{nom}$ (cv) | | 75 | 100 |
| Tensão nominal - $V_{nom}$ (V) | | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
| Corrente nominal - $I_{nom}$ (A) | | 182 / 105 / 91 | 174 / 101 / 87 |
| Velocidade nominal - $N_{nom}$ (rpm) | | 1 780 | 1 775 |
| Rendimento η (%) | 50% da $P_{nom}$ | 94 | 90 |
| | 75% da $P_{nom}$ | 95 | 92 |
| | 100% da $P_{nom}$ | 96 | 94 |
| Fator de potência - fp | 50% da $P_{nom}$ | 0,70 | 0,75 |
| | 75% da $P_{nom}$ | 0,80 | 0,85 |
| | 100% da $P_{nom}$ | 0,85 | 0,90 |

A partir das informações do quadro e considerando o consumo de energia elétrica dos motores 1 e 2, avalie as afirmações a seguir.

I - O motor 1 é mais eficiente porque apresenta um rendimento de 4 pontos percentuais superior ao do motor 2.

II - Como a corrente nominal requerida pelo motor 2 é menor do que a corrente nominal requerida pelo motor 1, então, as perdas de energia no motor 1 serão maiores.

III - O consumo de energia elétrica do motor 2 é 4,3% maior do que o consumo de energia elétrica do motor 1. É correto o que se afirma em:

É correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Peso da questão: 1

## Questão 42

Dificuldade: Fácil | Tipologia: Resposta Única | Área: Sistemas Elétricos de Potência

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

As equações diferenciais são utilizadas para modelagem matemática de problemas em diversas áreas. Na Engenharia Elétrica, especificamente na área de Sistemas Elétricos de Potência, são empregados vários métodos numéricos para a solução das equações diferenciais, com destaque para os métodos de Runge Kutta, Euler e Euler Melhorado.

A estrutura algorítmica a seguir emprega o método de Euler para solução de uma equação diferencial. Para sua implementação, são utilizadas algumas variáveis, quais sejam: dt, t, tf **e** x.

```
início
dt = 0,5
t = 0
tf = 12
x(0) = 10,0
enquanto 0 <= t <= tf
    k1 = - 1/4 * x(t) + 1
    x(t + dt) = x(t) + k1 * dt
    t = t + dt
fim enquanto
fim
```

Com base nessas informações, após a execução desse algoritmo, os dois primeiros valores para cada uma das variáveis t e x serão, respectivamente,

A 0,0 e 0,5; 9,25 e 10,0.

B 0,0 e 0,5 ; 10,0 e 9,25.

C 0,5 e 12,0; 0,0 e 0,0.

D 10,0 e 9,25; 0,5 e 12,0.

E 12,0 e 0,5; 0,25 e 12,0.

Peso da questão: 1

## Questão 43

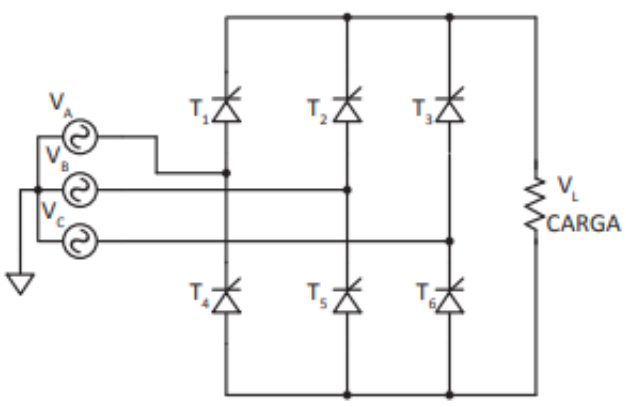
Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Eletrônica de Potência e Sistemas de Conversão de Energia

O retificador trifásico conhecido como Ponte de Graetz é um conversor de potência utilizado em aplicações de média e alta tensão. É empregado em sistemas de transmissão de alta tensão em corrente contínua, carregamento de baterias, processos de eletrólise, operação de motores de corrente contínua, fontes de potência controlada, sistemas de iluminação controlada e equipamentos de tração.

A figura 1 mostra a topologia de um retificador trifásico controlado em ponte.

Figura 1



Na figura 2 são mostrados os resultados gráficos das principais formas de onda de tensão do referido retificador trifásico, considerando-se carga resistiva, tiristores ideais e uma tensão eficaz de alimentação de linha igual a 220 V. Na tabela a seguir, são listados os intervalos e as respectivas tensões geradas pelo circuito.

id='newMode'/>Com base nessas informações, avalie as afirmações a seguir.

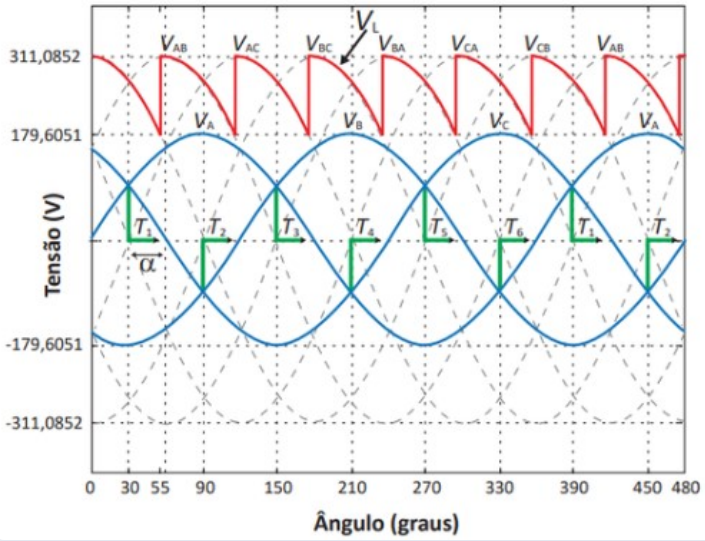
I - A carga é submetida a uma tensão de fase e, na saída do circuito, acontece uma condução contínua.

II - Os tiristores do grupo positivo são $T_1$, $T_2$ e $T_3$; já os tiristores do grupo negativo são $T_4$, $T_5$ e $T_6$.

III - A tensão de saída apresenta uma variação de tensão (*ripple*) de 131,4801

É correto apenas o que se afirma em

Figura 2




| Intervalo | Grupo Positivo | Grupo Negativo | Tensão na Carga $V_L$ |
|---|---|---|---|
| 30° a 90° | $V_A$ | $V_B$ | $V_{AB}$ |
| 90° a 150° | $V_A$ | $V_C$ | $V_{AC}$ |
| 150° a 210° | $V_B$ | $V_C$ | $V_{BC}$ |
| 210° a 270° | $V_B$ | $V_A$ | $V_{BA}$ |
| 270° a 330° | $V_C$ | $V_A$ | $V_{CA}$ |
| 330° a 390° | $V_C$ | $V_B$ | $V_{CB}$ |
| 390° a 450° | $V_A$ | $V_B$ | $V_{AB}$ |

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV

E II, III e IV.

Peso da questão: 1

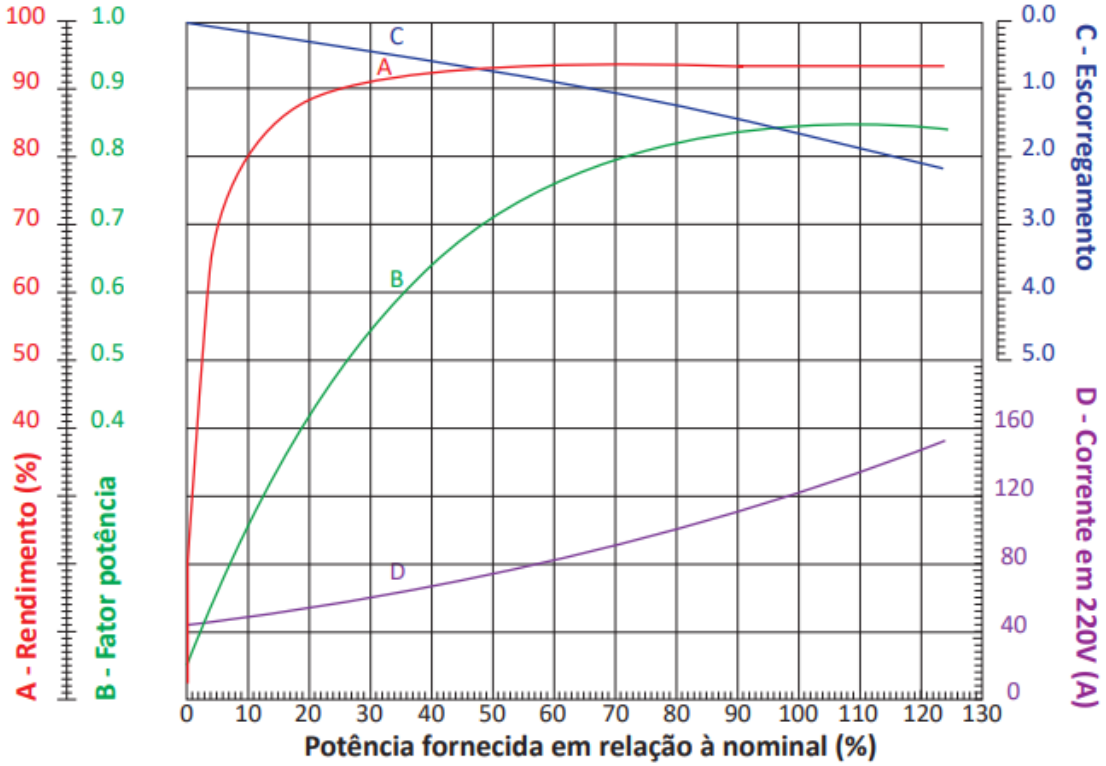
## Questão 44

Dificuldade: Difícil | Tipologia: Resposta Múltipla | Área: Conversão Eletromecânica e Acionamentos

Engenharia Elétrica - ENADE - 2019

A correta interpretação dos principais valores que caracterizam o motor de indução é essencial tanto na especificação de novos motores como também para fins de substituição desse motor.

Para realizar a análise de desempenho de um motor trifásico de indução, rotor de gaiola, 50 HP, 220/380V,60 Hz e 4 polos, o engenheiro responsável teve acesso ao gráfico mostrado a seguir, disponibilizado por um fabricante, em que se apresentam quatro curvas características em função da potência desse motor(rendimento, fator de potência, escorregamento e corrente).




Disponível em: <http://www.ecatalog.weg.net>. Acesso em: 15 jul. 2014 (adaptado).

Com base nos dados apresentados e assumindo que esse motor é alimentado com tensão e frequência nominal, avalie as afirmações a seguir.

I - Se o motor operar abaixo de 60% da carga nominal, isso implicará em um fator de potência inferior a 0,8.

II - O escorregamento desse motor sem carga mecânica no seu eixo é de aproximadamente 1,0.

III - A corrente do motor sem carga mecânica no seu eixo é de aproximadamente um terço da corrente nominal.

É correto o que se afirma em

A IV, apenas.

B I e II, apenas.

C I e III, apenas.

D II, III e IV, apenas.

E I, II, III e IV.

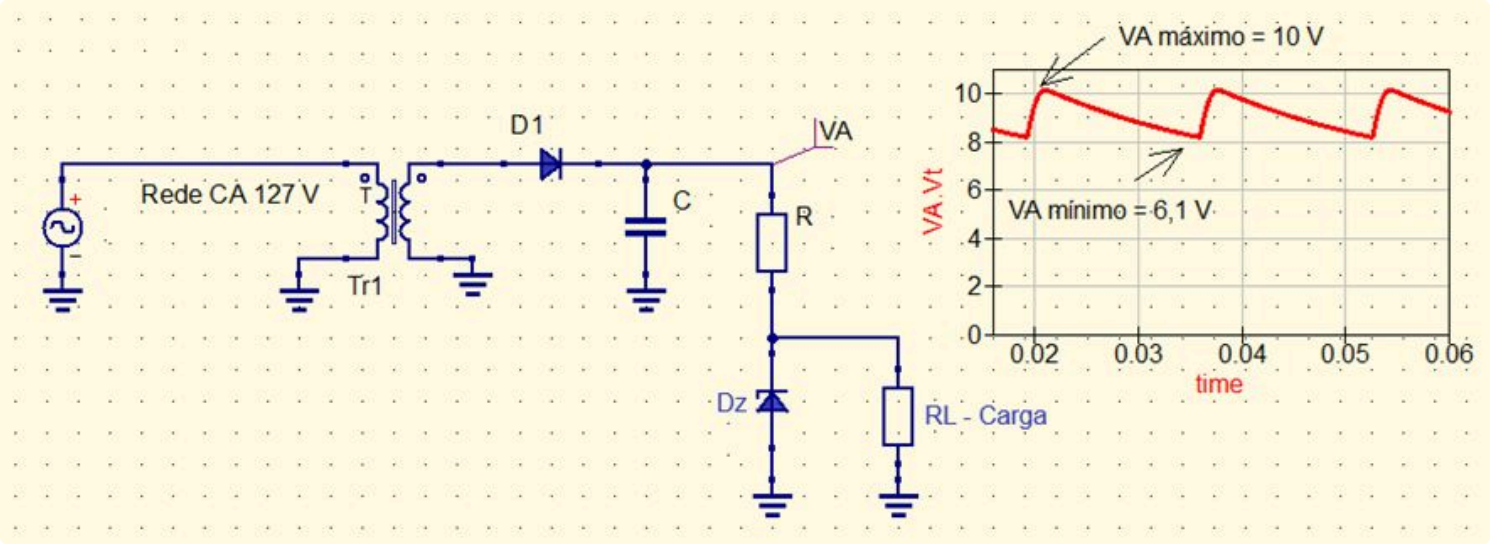
Peso da questão: 1

## Questão 45

Dificuldade: Médio Tipologia: Discursiva

Engenharia Elétrica - 2026

Um técnico de eletrônica quer alimentar seu rádio de 6 V (que usava 4 pilhas AA) utilizando uma fonte de alimentação construída com transformador, diodo, capacitor e diodo zener (com tensão de zener, Vz = 6V), conforme o circuito abaixo.




O rádio de pilha (representado por RL - carga) tem um consumo máximo de 100 mA e um consumo mínimo de 0 A.

O diodo zener (Dz) deve ter uma corrente mínima de 5 mA para manter a tensão constante.

Determine:

a) O valor do resistor R que garanta o funcionamento do rádio, com um mínimo desperdício de energia; (3,0)

b) A máxima potência dissipada neste resistor R (3,0)

c) A corrente máxima no diodo zener (2,0) e sua dissipação de potência (2,0);

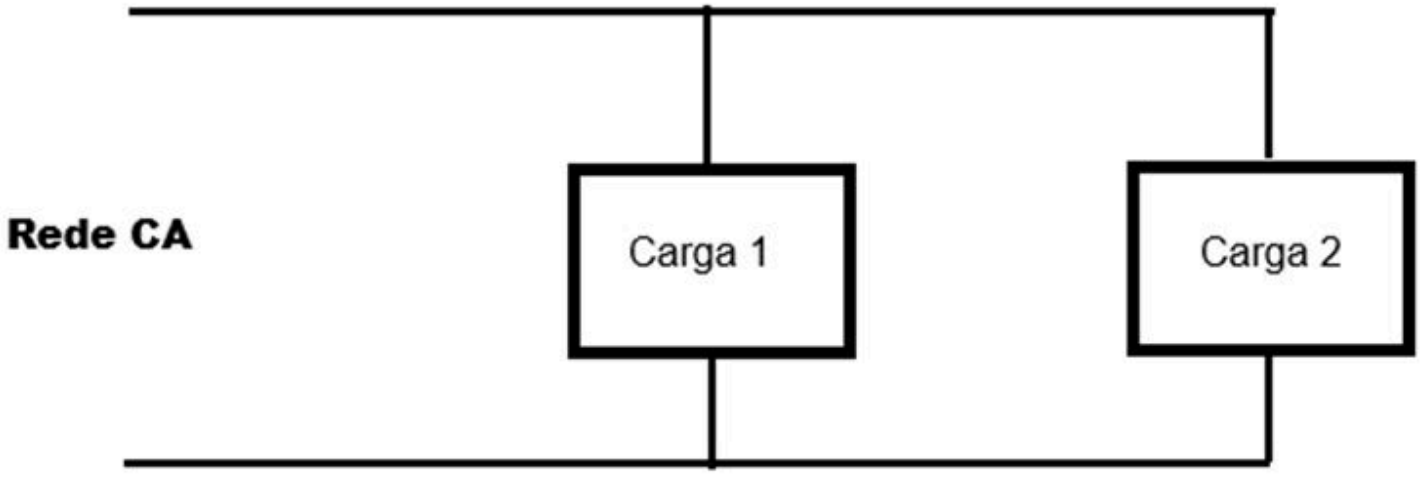
---

## Questão 46

Dificuldade: Médio | Tipologia: Discursiva

Engenharia Elétrica - 2026

Duas cargas são ligadas em paralelo com a rede CA, como na figura abaixo:




Sabendo que a carga 1 apresenta uma potência aparente de 141,4 VA com fator de potência 0,707 atrasado e que a carga 2 apresenta uma potência ativa de 100 W, e uma potência reativa Q2, determine:

**a)** O valor de Q2 (com sinal) de forma a que a o fator de potência resultante das duas cargas seja igual a 1 (valor: 3,0 pontos)

**b)** O valor da potência aparente complexa do arranjo resultante (com o Q2 obtido em a) (valor: 3,0 pontos)

**c)** Represente o diagrama de potência das cargas 1 e 2 (com o Q2 obtido) e o diagrama de potência da resultado das duas cargas.

(valor: 4,0 pontos)

---

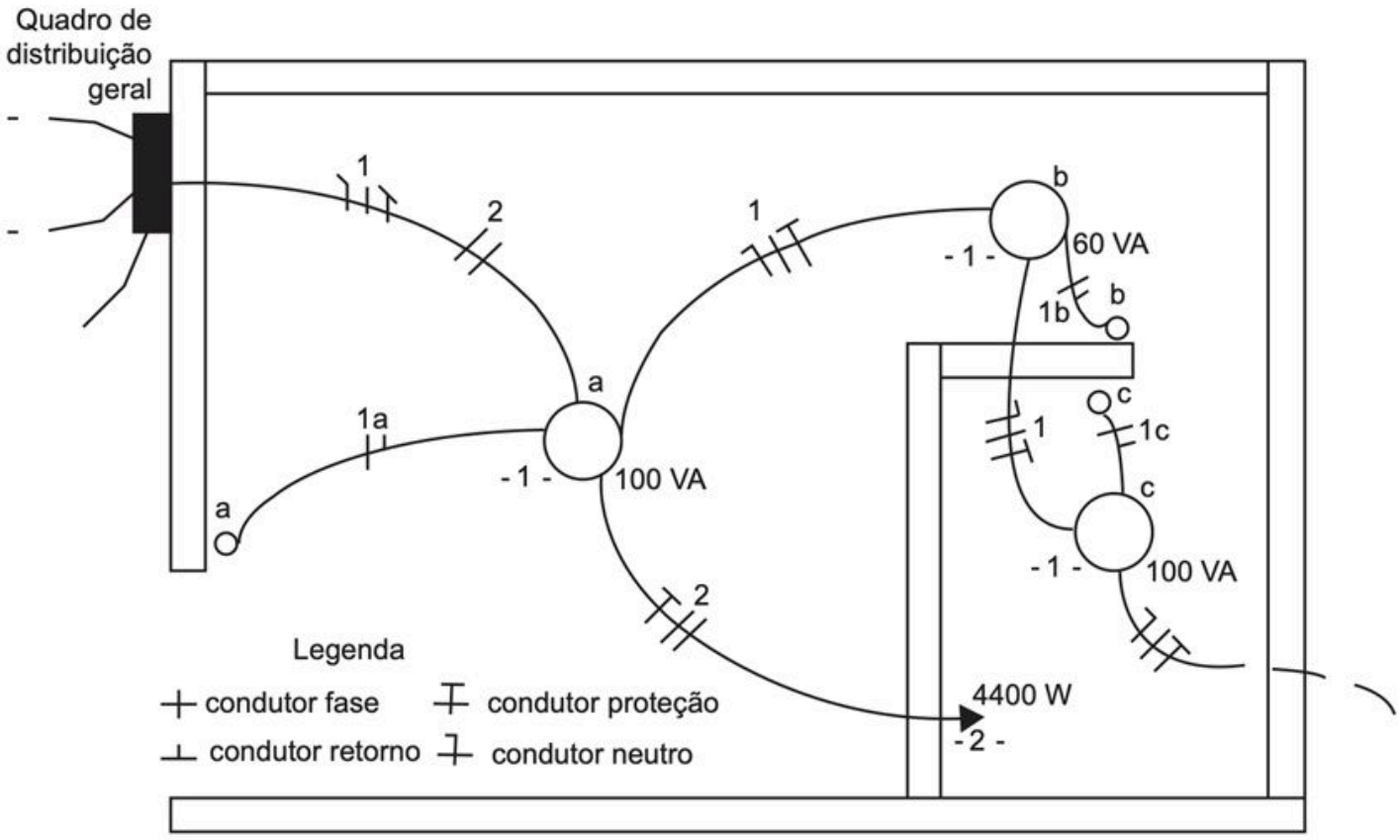
## Questão 47

Dificuldade: Médio | Tipologia: Discursiva

Engenharia Elétrica - 2026

A figura a seguir ilustra uma parte da instalação elétrica de um prédio residencial (tensão de linha 220 V).

Nela, estão lançados dois circuitos: um de iluminação, com carga total instalada de 1500 VA, e outro, que alimenta uma tomada de uso específico para o chuveiro. Os condutores são de cobre com isolação de PVC e operam em temperatura ambiente de 30 °C.




A tabela a seguir apresenta a capacidade de corrente de condutores para circuitos monofásicos ou bifásicos, de acordo com a NBR 5410:2004.

**Tabela**

| Seção nominal ($mm^2$) | Capacidade de corrente (A) |
|---|---|
| 1,5 | 17,5 |
| 2,5 | 24,0 |
| 4,0 | 31,0 |
| 6,0 | 41,0 |

Considere que o fator de correção de temperatura possa ser igual a 0,80 para a temperatura de 30 °C, e que o fator de correção do número de circuitos é 1,00 para um circuito, 0,80 para dois circuitos, e 0,70 para três circuitos.

Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Calcule a seção mínima dos condutores para o circuito 2, utilizando o método de capacidade de corrente do circuito.

b) Determine a seção mínima do condutor de proteção de acordo com a Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (ABNT NBR 5410:2004) e justifique sua resposta.